

Nom	Prénom

RESEAUX DE FLOTS.

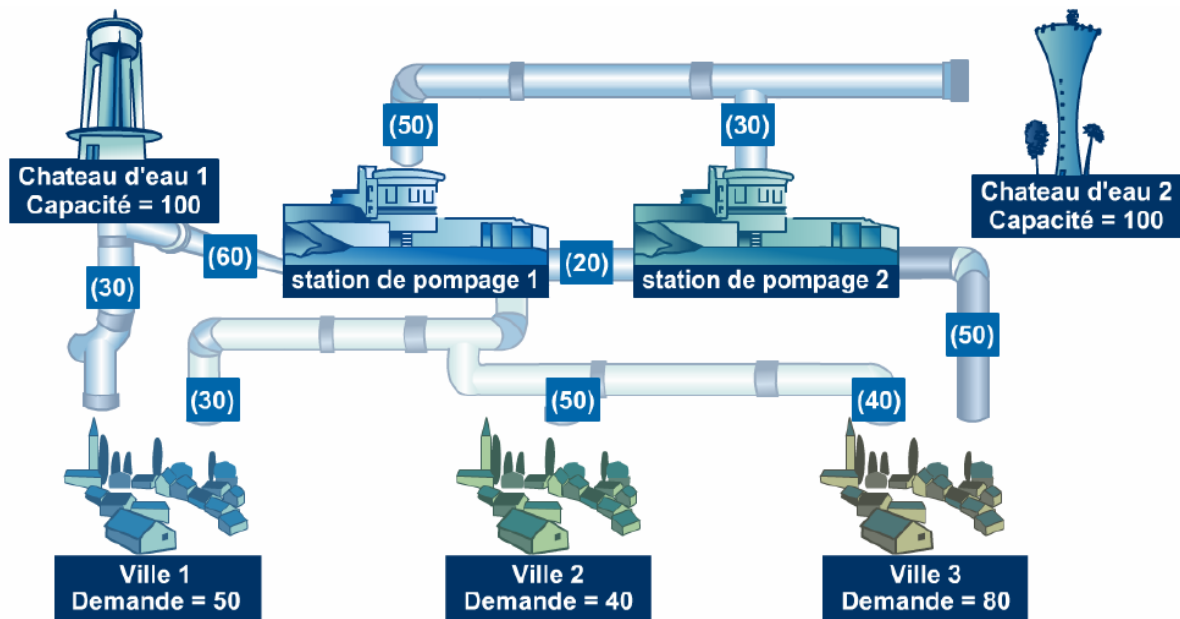
I Exemple d'introduction

Deux châteaux d'eau alimentent 3 villes à travers un réseau de canalisations au sein duquel se trouvent également des stations de pompage.

Les châteaux d'eau ont une capacité limitée qui s'élève pour chacun d'eux à 100 000 m³.

Les villes ont exprimé une demande qui est au minimum de 50 000 pour la ville 1, 40 000 pour la 2 et 80 000 pour la ville 3 en m³.

Les canalisations entre les châteaux d'eau et les villes ont des débits limités. Par exemple, pour la canalisation reliant le château 1 à la ville 1, le débit maximum est de 30 alors que celui de la canalisation reliant la station de pompage 1 à la ville 2 est de 50 en milliers de m³. Ces valeurs figurent sur le graphique entre parenthèses le long des canalisations.



Entre parenthèses les capacités maximales des canalisations.

Un premier problème est de déterminer s'il est possible de satisfaire à travers ce réseau la demande des 3 villes et comment ?

Pour résoudre ce problème il faut dans un premier temps le modéliser.

- Expliquez à travers des exemples et de manière détaillée les réseaux de flots.
- Traduire ce schéma sous forme de graphe afin d'expliquer le principe en utilisant l'algorithme de **Ford-Fulkerson**.
- Utiliser un langage de votre choix pour simuler l'algorithme de **Ford-Fulkerson** sur afin de déterminer le flot maximal sur ce réseau en déduire la complexité.